

Diseños completamente aleatorios

La prueba ANOVA busca evaluar si las k medias poblacionales $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$ son todas iguales entre sí:

$$\begin{aligned} H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k & \quad (\text{Todas las medias poblacionales son iguales}) \\ H_1 : \text{Al menos una media } \mu_i & \text{ es distinta} \quad (\text{Existe al menos un par } \mu_i \neq \mu_j \text{ para } i \neq j) \end{aligned}$$

Suponemos poblaciones normales con misma varianza, observaciones independientes. Podemos construir una matriz con k filas y n columnas

Primero considero el diseño completamente aleatorio con tamaños muestrales iguales. Tengo k tratamientos y cada uno tiene la misma cantidad n de observaciones. Las unidades experimentales se asignan aleatoriamente a cada tratamiento.

Tratamiento / Muestra	Obs. 1	Obs. 2	...	Obs. j	...	Obs. n	Total ($T_{i.}$)	Media ($\bar{y}_{i.}$)
Muestra 1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1j}	...	y_{1n}	$T_{1.}$	$\bar{y}_{1.}$
Muestra 2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2j}	...	y_{2n}	$T_{2.}$	$\bar{y}_{2.}$
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Muestra i	y_{i1}	y_{i2}	...	y_{ij}	...	y_{in}	$T_{i.}$	$\bar{y}_{i.}$
...	...	...	...	...	...	...	...	...
Muestra k	y_{k1}	y_{k2}	...	y_{kj}	...	y_{kn}	$T_{k.}$	$\bar{y}_{k.}$
Total / Gran Media							$T_{..}$	$\bar{y}_{..}$

Donde:

- y_{ij} : j -ésima observación en el i -ésimo tratamiento ($i = 1, \dots, k$; $j = 1, \dots, n$).
- $T_{i.} = \sum_{j=1}^n y_{ij}$: Suma total de las observaciones del tratamiento i .
- $\bar{y}_{i.} = \frac{T_{i.}}{n}$: Media muestral del tratamiento i .
- $T_{..} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n y_{ij}$: Suma total de todas las $k \cdot n$ observaciones.
- $\bar{y}_{..} = \frac{T_{..}}{k \cdot n}$: Gran media global de todo el experimento.

Análisis Profundo del Efecto del Tratamiento (α_i)

Supongamos que investigamos el poder de limpieza de 3 marcas de detergente (A, B, C) en una escala de blancura de 0 a 100 puntos, con una media global experimental de $\bar{y}_{..} = 70$ puntos:

- **Detergente A (Excelente)**: Su media dio $\bar{y}_{1.} = 85$. Efecto: $\alpha_1 = 85 - 70 = +15$. *Conclusión*: Aporta +15 puntos por encima del promedio. Posee un **efecto positivo alto**.
- **Detergente B (Deficiente)**: Su media dio $\bar{y}_{2.} = 50$. Efecto: $\alpha_2 = 50 - 70 = -20$. *Conclusión*: Resta 20 puntos respecto al promedio. Posee un **efecto negativo drástico**.
- **Detergente C (Estándar)**: Su media dio $\bar{y}_{3.} = 70$. Efecto: $\alpha_3 = 70 - 70 = 0$. *Conclusión*: Su rendimiento coincide con la media general. Su efecto es **nulo**.

Si H_0 es cierta, todas las marcas rinden igual que el promedio global, por lo que todos los efectos α_i valen exactamente cero.

Efecto tratamiento (α) Interpretacion

Si $\bar{y}_{i.}$ (media muestra 1) tienen un valor mas grande que $\bar{y}_{..}$ (media global) poniendo como ejemplo los detergente quiere decir q ese detergente es positivo o mejor

Decir q las medias son iguales, los efectos serian 0.

Para el calculo final del estadistico se realizan los sig calculos

1ero: vamos a definir un valor constante que es la suma de los elementos de la matriz elevado al cuadrado, multiplicado por $1/k \cdot n$

$$C = \frac{1}{k \cdot n} \left(\sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n y_{ij} \right)^2 \quad \text{o simplemente haciendo} \rightarrow \quad C = \frac{(T_{..})^2}{k \cdot n} \quad \mathbf{C = \text{termino de correccion}}$$

2do: vamos a calcular la suma de cuadrados total SST, tomando cada elemento de la matriz y elevando al cuadrado y sumando todo y restando el valor de "C" que calculamos recién. Es el primer miembro de la expresion.

$$SST = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^n (y_{ij})^2 - C$$

3ro: vamos a calcular una sumatoria llamada **suma de cuadrados de tratamientos**. Pertenece al ultimo termino de mi expresion. $T_{i.}$ es la suma de todos los elementos de una fila de la matriz

$$SS(Tr) = n \sum_{i=1}^k (\bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..})^2 \quad \text{o} \quad SS(Tr) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k (T_{i.})^2 - C$$

4to: podemos calcular la suma de cuadrados de error SSE con el SST y SS(Tr) calculados anteriormente

$$SSE = SST - SS(Tr)$$

5to: finalmente defino el estadistico F, para zona critica

$$F = \frac{\frac{SS(Tr)}{k-1}}{\frac{SSE}{k \cdot (n-1)}} = \frac{\hat{\sigma}_H^2}{\hat{\sigma}_W^2}$$

media cuad. tratamiento($MS(Tr)$)	$n1=k-1$ gl	$\hat{\sigma}_H^2 \rightarrow$ Estima varianza a lo alto
media cuadr.error (MSE)	$n2=k(n-1)$ gl	$\hat{\sigma}_W^2 \rightarrow$ Estima varianza a lo ancho
		$k=$ n° tratamientos

Fuentes de Variación	Grados de Libertad	Suma de Cuadrados	Media Cuadrada	F
Tratamientos	$k-1$	$SS(Tr)$	$MS(Tr) = SS(Tr)/(k-1)$	$MS(Tr)/MSE$
Error	$k \cdot (n-1)$	SSE	$MSE = SSE/k \cdot (n-1)$	
Total	$n \cdot k - 1$	SST		

PARA $k=4$; $n=12$

Error=total-tratamientos

$$\begin{aligned} &= (n \cdot k - 1) - (k - 1) \\ &= nk - 1 - k + 1 \\ &= nk - k \\ &= k(n - 1) \end{aligned}$$

